通过解题提升数学思维能力

题目：（2026 年北大强基）若定义在实数域上的函数 $f(x)$ 的图象绕原点旋转 90° 与原图象重合，则方程 $f(x)=x$ 的互异实根个数为（　　）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 无数个　　D. 以上都不对

分析：首先我们要读懂题目，本题中就两个信息，先看“函数 $f(x)$ 的图象绕原点旋转 90° 与原图象重合”是什么意思，用数学语言来描述就是：如果 $(x_0, f(x_0))$ 在图像上，那么这个点绕原点旋转 90° 后仍在函数的图像上，那么还得搞清楚 $(x_0, f(x_0))$ 旋转 90° 后的坐标到底是怎样的，可以采用特殊值法，比如 x 轴上的点，绕原点旋转 90° 后坐标是如何变化的来找到一般性规律（**也可以用复数的思想或高等数学的思想搬公式**）。很容易发现：点 $(x_0, f(x_0))$ 绕原点反时针旋转（也可考虑顺时针）90° 后，变成点 $(-f(x_0), x_0)$，此时你应该清楚这意味着什么，意味着 $f\left(-f(x_0)\right)=x_0$，接着你需要处理的是题目中的第二个信息：方程 $f(x)=x$ 的解的问题，它跟 $f\left(-f(x_0)\right)=x_0$ 有什么关系。如果无法直接联系起来，可以继续将 $(-f(x_0), x_0)$ 再旋转 90°（因为题目并未限制旋转次数），看看有没有奇迹发生，于是有了下面的解法。

【解析】设 $(x_0, f(x_0))$ 为函数 $f(x)$ 图象上任意一点，由题可得该点绕原点逆时针旋转 $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 后得到的点都在函数图象上，

所以点 $(-f(x_0), x_0), (-x_0, -f(x_0)), (f(x_0), -x_0)$ 三点在函数图象上，

所以

$f(-f(x_0))=x_0$　　①

$f(-x_0)=-f(x_0)$　　②

$f(f(x_0))=-x_0$　　③

若方程 $f(x)=x$ 有实根，设该实根为 t，则 $f(t)=t$，故 $f\left(f(t)\right)=f\left(t\right)$

结合③ 得 $f(t)=-t$

所以 $t=-t$，即 $t=0$，说明方程 $f(x)=x$ 仅有唯一实根 $x=0$，故 B 选项正确。

【注意】点 (x, y) 绕坐标原点逆时针旋转 90° 变成 $(-y, x)$（原来的横坐标变成了纵坐标，原来的纵坐标的相反数变成了横坐标）